Especificación de casos de uso

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI)

Este documento describe en forma narrativa los principales casos de uso identificados a partir de la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del SGRSI, siguiendo la plantilla de descripción de casos de uso utilizada en la cátedra. Cada caso de uso indica módulo, actores, precondiciones, postcondiciones, secuencia normal, flujos alternativos y relaciones INCLUDE/EXTEND con otros casos de uso.

DM-01 — Registrar usuario

Caso de uso	DM-01	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Registrar usuario		
Módulo	Gestión de usuarios		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite al Administrador/Coordinador dar de alta un nuevo usuario en el sistema, ingresando nombre, correo electrónico y rol asignado.		
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión con rol Administrador/Coordinador.		
Actores	Administrador/Coordinador		
INCLUDE	DM-25 — Registrar auditoría de acciones		
EXTEND	---		

Secuencia normal

Paso	Acción
1	El Administrador/Coordinador accede al módulo de gestión de usuarios.
2	Ingresa nombre, correo electrónico y rol del nuevo usuario.
3	El sistema valida que el correo no esté registrado previamente.
4	El sistema registra el nuevo usuario y lo habilita para iniciar sesión.
5	El sistema registra la acción en el historial de auditoría (DM-25).

Postcondiciones	El nuevo usuario queda registrado y disponible en el sistema.

Flujo alternativo

Paso	Acción
3.1	El sistema detecta que el correo ya existe, muestra un mensaje de error y solicita otro correo.

Frecuencia esperada	Baja (según ingreso de nuevo personal)	**Estabilidad**	Alta
Comentarios	El rol asignado condiciona los permisos posteriores del usuario dentro del sistema.		

DM-02 — Modificar usuario

Caso de uso	DM-02	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Modificar usuario		
Módulo	Gestión de usuarios		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite al Administrador/Coordinador editar los datos de un usuario existente (nombre, correo, rol).		

Precondiciones	Usuario autenticado con rol Administrador/Coordinador; el usuario a modificar debe existir.		
Actores	Administrador/Coordinador		
INCLUDE	DM-25 — Registrar auditoría de acciones		
EXTEND	---		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	
	1	El Administrador/Coordinador selecciona el usuario a modificar.	
	2	Edita los campos correspondientes.	
	3	El sistema valida los datos ingresados.	
	4	El sistema guarda los cambios.	
	5	El sistema registra la acción en el historial de auditoría (DM-25).	
Postcondiciones	Los datos del usuario quedan actualizados.		
Flujo alternativo	**Paso**	**Acción**	
	3.1	Si los datos no son válidos, el sistema muestra un mensaje de error y no guarda los cambios.	
Frecuencia esperada	Baja	**Estabilidad**	Alta
Comentarios	---		

DM-03 — Eliminar usuario

Caso de uso	DM-03	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Eliminar usuario		
Módulo	Gestión de usuarios		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite al Administrador/Coordinador dar de baja (desactivar) un usuario existente, sin eliminar su historial.		
Precondiciones	Usuario autenticado con rol Administrador/Coordinador.		
Actores	Administrador/Coordinador		
INCLUDE	DM-25 — Registrar auditoría de acciones		
EXTEND	---		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	
	1	El Administrador/Coordinador selecciona el usuario a dar de baja.	
	2	Confirma la operación.	
	3	El sistema desactiva la cuenta del usuario (baja lógica).	
	4	El sistema registra la acción en el historial de auditoría (DM-25).	
Postcondiciones	El usuario queda desactivado y no puede iniciar sesión.		
Flujo alternativo	**Paso**	**Acción**	
	2.1	Si el Administrador cancela la confirmación, la operación se aborta.	
Frecuencia esperada	Baja	**Estabilidad**	Alta
Comentarios	La baja es lógica, no elimina físicamente el registro, para preservar la trazabilidad.		

DM-04 — Registrar préstamo de equipo

Caso de uso	DM-04	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Registrar préstamo de equipo		
Módulo	Gestión de recursos tecnológicos		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite al Administrador/Coordinador registrar el préstamo de un equipo a un solicitante, indicando fecha y equipo.		
Precondiciones	Usuario autenticado con rol Administrador/Coordinador; equipo disponible en inventario.		
Actores	Administrador/Coordinador		
INCLUDE	DM-25 — Registrar auditoría de acciones		
EXTEND	---		

Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	Selecciona el equipo a prestar.
	2	Selecciona el solicitante y la fecha de préstamo.
	3	El sistema verifica que el equipo esté disponible.
	4	El sistema registra el préstamo y actualiza el estado del equipo.
	5	El sistema registra la acción en el historial de auditoría (DM-25).

Postcondiciones	El equipo queda marcado como prestado.	

Flujo alternativo	**Paso**	**Acción**
	3.1	Si el equipo no está disponible, el sistema informa el error e impide el registro.

Frecuencia esperada	Media	**Estabilidad**	Alta
Comentarios	Este caso de uso da soporte al proceso de devolución posterior del equipo.		

DM-19 — Generar reportes estadísticos y de seguimiento

Caso de uso	DM-19	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Generar reportes estadísticos y de seguimiento		
Módulo	Reportes		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite al Administrador/Coordinador generar reportes con indicadores de rendimiento (equipos con mayor frecuencia de fallas, tiempo promedio de resolución, tickets resueltos vs. pendientes).		
Precondiciones	Usuario autenticado con rol Administrador/Coordinador.		
Actores	Administrador/Coordinador		
INCLUDE	---		
EXTEND	---		

Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	Accede al módulo de reportes.
	2	Selecciona el período y los criterios del reporte.
	3	El sistema calcula los indicadores solicitados.
	4	El sistema muestra el reporte en una tabla HTML en pantalla.

	5	El usuario exporta los datos si lo requiere.	
Postcondiciones	El reporte queda disponible para su consulta o exportación.		
Flujo alternativo	---		
Frecuencia esperada	Media	**Estabilidad**	Media
Comentarios	Función descripta en las secciones 2.2 y 4.B del ERS; no posee un ID explícito en la sección 3.2, por lo que se le asignó DM-19.		

DM-09 — Asignar prioridad a ticket

Caso de uso	DM-09	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Asignar prioridad a ticket		
Módulo	Gestión de incidencias		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite al Técnico/Soporte asignar un nivel de prioridad a un ticket registrado.		
Precondiciones	Usuario autenticado con rol Técnico/Soporte; el ticket debe existir.		
Actores	Técnico/Soporte		
INCLUDE	DM-25 — Registrar auditoría de acciones		
EXTEND	---		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	
	1	Selecciona el ticket.	
	2	Selecciona el nivel de prioridad.	
	3	El sistema guarda la prioridad asignada.	
	4	El sistema registra la acción en el historial de auditoría (DM-25).	
Postcondiciones	El ticket queda priorizado.		
Flujo alternativo	---		
Frecuencia esperada	Alta	**Estabilidad**	Alta
Comentarios	---		

DM-10 — Cambiar estado de ticket

Caso de uso	DM-10	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Cambiar estado de ticket		
Módulo	Gestión de incidencias		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite al Técnico/Soporte modificar el estado de un ticket (por ejemplo: abierto, en proceso, resuelto).		
Precondiciones	Usuario autenticado con rol Técnico/Soporte.		

Actores	Técnico/Soporte		
INCLUDE	DM-25 — Registrar auditoría de acciones		
EXTEND	---		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	
	1	Selecciona el ticket.	
	2	Selecciona el nuevo estado.	
	3	El sistema actualiza el estado del ticket.	
	4	El sistema registra la acción en el historial de auditoría (DM-25).	
Postcondiciones	El estado del ticket queda actualizado.		
Flujo alternativo	---		
Frecuencia esperada	Alta	**Estabilidad**	Alta
Comentarios	---		

DM-11 — Registrar diagnóstico

Caso de uso	DM-11	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Registrar diagnóstico		
Módulo	Gestión de incidencias		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite al Técnico/Soporte registrar el diagnóstico técnico asociado a un ticket.		
Precondiciones	Usuario autenticado con rol Técnico/Soporte; ticket en curso.		
Actores	Técnico/Soporte		
INCLUDE	DM-25 — Registrar auditoría de acciones		
EXTEND	---		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	
	1	Selecciona el ticket.	
	2	Ingresa el diagnóstico técnico.	
	3	El sistema guarda el diagnóstico asociado al ticket.	
	4	El sistema registra la acción en el historial de auditoría (DM-25).	
Postcondiciones	El diagnóstico queda asociado al ticket.		
Flujo alternativo	---		
Frecuencia esperada	Alta	**Estabilidad**	Alta
Comentarios	---		

DM-12 — Registrar solución aplicada

Caso de uso	DM-12	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Registrar solución aplicada		

Módulo	Gestión de incidencias		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite al Técnico/Soporte registrar la solución aplicada a un ticket, con su fecha de resolución.		
Precondiciones	Usuario autenticado con rol Técnico/Soporte; ticket con diagnóstico registrado.		
Actores	Técnico/Soporte		
INCLUDE	DM-25 — Registrar auditoría de acciones		
EXTEND	---		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	
	1	Selecciona el ticket.	
	2	Ingresa la solución aplicada y la fecha de resolución.	
	3	El sistema marca el ticket como resuelto.	
	4	El sistema registra la acción en el historial de auditoría (DM-25).	
Postcondiciones	El ticket queda resuelto, con la solución documentada.		
Flujo alternativo	---		
Frecuencia esperada	Alta	**Estabilidad**	Alta
Comentarios	---		

DM-13 — Actualizar estado de reparación

Caso de uso	DM-13	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Actualizar estado de reparación		
Módulo	Gestión de recursos tecnológicos		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite al Técnico/Soporte actualizar el estado de un equipo que se encuentra en reparación.		
Precondiciones	Usuario autenticado con rol Técnico/Soporte.		
Actores	Técnico/Soporte		
INCLUDE	DM-25 — Registrar auditoría de acciones		
EXTEND	---		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	
	1	Selecciona el equipo.	
	2	Actualiza el estado de reparación.	
	3	El sistema guarda el nuevo estado.	
	4	El sistema registra la acción en el historial de auditoría (DM-25).	
Postcondiciones	El estado del equipo queda actualizado.		
Flujo alternativo	---		
Frecuencia esperada	Media	**Estabilidad**	Alta
Comentarios	---		

DM-14 — Consultar historial de intervenciones

Caso de uso	DM-14	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Consultar historial de intervenciones		
Módulo	Gestión de recursos tecnológicos		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite al Técnico/Soporte consultar el historial de intervenciones técnicas realizadas sobre un equipo.		
Precondiciones	Usuario autenticado con rol Técnico/Soporte.		
Actores	Técnico/Soporte		
INCLUDE	---		
EXTEND	---		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	
	1	Selecciona el equipo.	
	2	El sistema muestra el historial de intervenciones asociado a ese equipo.	
Postcondiciones	El historial queda disponible en pantalla.		
Flujo alternativo	---		
Frecuencia esperada	Media	**Estabilidad**	Alta
Comentarios	Facilita identificar si las fallas repetidas provienen del equipo o de un factor externo.		

DM-15 — Notificar disponibilidad de equipo

Caso de uso	DM-15	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Notificar disponibilidad de equipo		
Módulo	Gestión de recursos tecnológicos		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite al Técnico/Soporte marcar un equipo como disponible una vez finalizada su reparación.		
Precondiciones	Usuario autenticado con rol Técnico/Soporte; equipo en estado "en reparación".		
Actores	Técnico/Soporte		
INCLUDE	DM-25 — Registrar auditoría de acciones		
EXTEND	---		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	
	1	Selecciona el equipo reparado.	
	2	Marca el equipo como disponible.	
	3	El sistema actualiza el estado del equipo a "operativo".	
	4	El sistema registra la acción en el historial de auditoría (DM-25).	
Postcondiciones	El equipo queda disponible para préstamo.		
Flujo alternativo	---		

Frecuencia esperada	Media	**Estabilidad**	Alta
Comentarios	---		

DM-16 — Crear ticket

Caso de uso	DM-16	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Crear ticket		
Módulo	Gestión de incidencias		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite al Solicitante crear un ticket de incidencia, ingresando título, descripción y, opcionalmente, el equipo afectado.		
Precondiciones	Usuario autenticado con rol Solicitante.		
Actores	Solicitante		
INCLUDE	DM-25 — Registrar auditoría de acciones		
EXTEND	---		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	
	1	Accede al formulario de creación de ticket.	
	2	Ingresa título y descripción del problema.	
	3	Opcionalmente selecciona el equipo afectado y sugiere una prioridad.	
	4	El sistema toma automáticamente fecha, hora y datos del solicitante desde la sesión activa.	
	5	El sistema registra el ticket.	
	6	El sistema registra la acción en el historial de auditoría (DM-25).	
Postcondiciones	El ticket queda creado y disponible para su atención por el equipo técnico.		
Flujo alternativo	**Paso**	**Acción**	
	2.1	Si faltan datos obligatorios, el sistema muestra un mensaje de error y no crea el ticket.	
Frecuencia esperada	Alta	**Estabilidad**	Alta
Comentarios	---		

DM-17 — Consultar estado de ticket propio

Caso de uso	DM-17	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Consultar estado de ticket propio		
Módulo	Gestión de incidencias		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite al Solicitante consultar el estado de los tickets que él mismo creó (completado o no).		
Precondiciones	Usuario autenticado con rol Solicitante.		
Actores	Solicitante		
INCLUDE	---		
EXTEND	---		

Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	
	1	Accede a la lista de sus tickets.	
	2	El sistema muestra el estado de cada ticket.	
Postcondiciones	El Solicitante visualiza el estado actualizado de sus tickets.		
Flujo alternativo	---		
Frecuencia esperada	Alta	**Estabilidad**	Alta
Comentarios	---		

DM-18 — Consultar disponibilidad de equipos

Caso de uso	DM-18	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Consultar disponibilidad de equipos		
Módulo	Gestión de recursos tecnológicos		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite al Solicitante consultar qué equipos están disponibles para préstamo.		
Precondiciones	Usuario autenticado con rol Solicitante.		
Actores	Solicitante		
INCLUDE	---		
EXTEND	DM-24 — Buscar mediante filtros (extiende este caso de uso al permitir refinar los resultados)		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	
	1	Accede al listado de equipos.	
	2	El sistema muestra los equipos disponibles.	
Postcondiciones	---		
Flujo alternativo	---		
Frecuencia esperada	Media	**Estabilidad**	Alta
Comentarios	---		

DM-21 — Iniciar sesión

Caso de uso	DM-21	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Iniciar sesión		
Módulo	Autenticación		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite que cualquier usuario registrado inicie sesión mediante correo electrónico y contraseña.		
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema.		
Actores	Solicitante, Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador		
INCLUDE	---		

EXTEND	---		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	
	1	Ingresa correo electrónico y contraseña.	
	2	El sistema valida las credenciales.	
	3	El sistema habilita las funciones correspondientes al rol del usuario.	
Postcondiciones	Sesión iniciada.		
Flujo alternativo	**Paso**	**Acción**	
	2.1	Si las credenciales son inválidas, el sistema muestra un mensaje de error y no habilita el acceso.	
Frecuencia esperada	Muy alta	**Estabilidad**	Alta
Comentarios	Las contraseñas se almacenan como hash irreversible (password_hash con PASSWORD_BCRYPT); la sesión se regenera tras el inicio exitoso para evitar fijación de sesión.		

DM-22 — Cerrar sesión

Caso de uso	DM-22	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Cerrar sesión		
Módulo	Autenticación		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite que el usuario autenticado cierre su sesión activa.		
Precondiciones	Usuario con sesión iniciada.		
Actores	Solicitante, Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador		
INCLUDE	---		
EXTEND	---		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	
	1	Selecciona la opción de cerrar sesión.	
	2	El sistema invalida la sesión activa.	
Postcondiciones	Sesión finalizada.		
Flujo alternativo	---		
Frecuencia esperada	Alta	**Estabilidad**	Alta
Comentarios	---		

DM-23 — Gestionar perfil propio

Caso de uso	DM-23	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Gestionar perfil propio		
Módulo	Autenticación		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite que cualquier usuario autenticado consulte y edite los datos de su propio perfil.		

Precondiciones	Usuario con sesión iniciada.		
Actores	Solicitante, Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador		
INCLUDE	DM-25 — Registrar auditoría de acciones		
EXTEND	---		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	
	1	Accede a su perfil.	
	2	Edita los datos permitidos.	
	3	El sistema valida y guarda los cambios.	
	4	El sistema registra la acción en el historial de auditoría (DM-25).	
Postcondiciones	Los datos del perfil quedan actualizados.		
Flujo alternativo	---		
Frecuencia esperada	Baja	**Estabilidad**	Alta
Comentarios	---		

DM-24 — Buscar mediante filtros

Caso de uso	DM-24	**Proyecto o sistema**	SGRSI
Nombre del caso	Buscar mediante filtros		
Módulo	Seguimiento y control		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	Permite al usuario filtrar resultados (tickets, equipos) según criterios como estado, fecha o categoría.		
Precondiciones	Usuario con sesión iniciada.		
Actores	Solicitante, Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador		
INCLUDE	---		
EXTEND	---		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	
	1	Selecciona los criterios de filtrado.	
	2	El sistema aplica los filtros y muestra los resultados.	
Postcondiciones	---		
Flujo alternativo	---		
Frecuencia esperada	Alta	**Estabilidad**	Media
Comentarios	---		

DM-25 — Registrar auditoría de acciones

Caso de uso	DM-25	**Proyecto o sistema**	SGRSI

Nombre del caso	Registrar auditoría de acciones		
Módulo	Seguimiento y control		
Autor	Equipo SGRSI	**Fecha**	28/07/2026
Descripción	El sistema registra automáticamente fecha, hora y usuario responsable de cada acción crítica (alta/baja de usuario, modificación de activo, cambio de estado de ticket).		
Precondiciones	Debe haberse ejecutado una acción crítica dentro del sistema.		
Actores	Sistema (automático) — incluido por los casos de uso que ejecutan acciones críticas		
INCLUDE	---		
EXTEND	---		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	
	1	El sistema detecta la ejecución de una acción crítica.	
	2	El sistema registra fecha, hora y usuario responsable en el historial de auditoría.	
Postcondiciones	Queda un registro trazable de la acción realizada.		
Flujo alternativo	---		
Frecuencia esperada	Alta (automática ante cada acción crítica)	**Estabilidad**	Alta
Comentarios	No es invocado directamente por un actor; es incluido automáticamente por los demás casos de uso que realizan altas, bajas, modificaciones o cambios de estado (ver relaciones INCLUDE).		